

Título del trabajo: Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

Nombre del autor: José Ignacio Matías Alegría Faundez

Paolo Bastián Sánchez de la Cuadra

Institución académica: Duoc UC- Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Curso o asignatura: Capstone

Nombre del profesor: Mallén González González

Fecha de entrega: 16 de Noviembre 2025

Resumen

El presente proyecto desarrolla un prototipo funcional de un Sistema Integrado de Gestión de Biblioteca Digital para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyo propósito es mejorar la administración, consulta y control de los recursos bibliográficos, mediante la automatización de procesos claves y la aplicación de la metodología ágil Scrum.

El sistema integra módulos de circulación, catalogación, administración y un catálogo público en línea (OPAC), que permite gestionar préstamos, devoluciones, registros bibliográficos, control de usuarios y generación de reportes estadísticos. Además, se incorporará un sistema de autenticación de usuarios y mecanismos de control de acceso para garantizar la seguridad y disponibilidad de información.

Durante el desarrollo, el equipo implementa ciclos iterativos (Sprints) que facilitaron la entrega incremental de funcionalidades, la revisión continua del progreso y la aplicación de ajustes basados en las retrospectivas. La metodología Scrum favoreció la organización, la colaboración y la comunicación constante entre los integrantes, permitiendo una evolución ordenada del producto.

El resultado consiste en un prototipo operativo en entorno local (localhost), acompañado de documentación técnica y manual de usuario que describen su instalación, uso y mantenimiento. Esta implementación contribuye al fortalecimiento de la gestión documental de la DGAC, optimizando tiempos, reduciendo errores operativos y aumentando la eficiencia en la atención de los usuarios.

Abstract

This project presents a functional prototype of an Integrated Digital Library Management System for the Civil Aeronautics Authority of Chile (DGAC), aimed at optimizing the administration, search, and consultation of bibliographic resources through the automation of key processes and the application of the agile Scrum methodology.

The system includes modules for circulation, cataloguing, administration, and a public online catalog (OPAC), enabling efficient management of loans, returns, user roles, and statistical reports. A secure authentication and access control system ensures data integrity and availability.

Throughout development, the team applied iterative sprints that allowed for incremental delivery of functionality, continuous progress evaluation, and ongoing improvements through retrospectives. The Scrum framework strengthened organization, collaboration, and transparency within the team, resulting in a structured and adaptive workflow.

The final outcome is a functional prototype deployed on a local environment (localhost), complemented with technical documentation and a user manual detailing installation, usage, and maintenance procedures. The solution enhances bibliographic information management within DGAC, reducing operational errors and improving efficiency in user services.

Keywords: Library management system, Scrum, automation, DGAC, agile software.

Planteamiento del problema / Necesidad u oportunidad detectada.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) administra gran cantidad de material bibliográfico técnico y de apoyo operativo, donde la documentación técnica y normativa es esencial para la operación aeronáutica. Actualmente los procesos bibliotecarios de la institución se gestionan de manera manual y descentralizada lo que produce ineficiencias, falta de trazabilidad y duplicación de información.

Esta situación genera ineficiencia en la gestión documental y dificulta la toma de decisiones basadas en datos, afectando especialmente a mecánicos, supervisores y personal técnico, quienes requieren acceso rápido a la información para cumplir con sus funciones. Además, la ausencia de un sistema automatizado impide mantener trazabilidad y control de los préstamos, lo que impacta en la disponibilidad y seguridad de los recursos.

Frente a este escenario, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema integrado de gestión de biblioteca digital que permita centralizar, automatizar y optimizar los procesos de circulación, catalogación y consulta bibliográfica. Esta solución ofrecerá una interfaz intuitiva, accesible y segura, que facilitará la gestión de usuarios, roles y reportes, contribuyendo a mejorar la eficiencia institucional.

La aplicación de la metodología ágil Scrum permite abordar esta necesidad mediante un proceso de desarrollo iterativo, con entregas incrementales, retroalimentación continua y adaptabilidad a los cambios. De esta forma, el proyecto busca no solo resolver una problemática técnica, sino también aprovechar la oportunidad de modernizar los procesos internos de la DGAC, fortaleciendo la gestión de la información y avanzando hacia la transformación digital de sus servicios bibliográficos.

Justificación:

El desarrollo del sistema integrado de gestión de biblioteca digital para la DGAC se justifica por la necesidad de modernizar y optimizar los procesos bibliográficos

institucionales, actualmente limitados por procedimientos manuales que generan demoras, errores y escasa trazabilidad en la gestión de información.

Desde una perspectiva técnica y práctica, el proyecto propone automatizar la administración y consulta de recursos bibliográficos, garantizando una mayor eficiencia, control y disponibilidad de la información. Su implementación facilitará la búsqueda, registros y préstamos de documentos, reduciendo significativamente los tiempos de respuestas y mejorando la calidad del servicio interno.

En términos institucionales, la iniciativa responde a los objetivos de la DGAC de fortalecer la gestión del conocimiento y avanzar hacia la digitalización de sus procesos, promoviendo una administración documental más segura, ordenada y sustentable.

Asimismo, el proyecto posee relevancia social y formativa, ya que favorece el acceso a información técnica actualizada para personal de la DGAC, contribuyendo al desarrollo de competencias y a la mejora continua de los procesos aeronáuticos.

En síntesis, este proyecto no solo busca resolver una necesidad operativa, sino también generar un impacto positivo en la eficiencia organizacional, aportando una solución tecnológica integral que fortalece la gestión del conocimiento institucional, optimiza los procesos documentales y promueve el desarrollo profesional continuo del personal de la DGAC, consolidándose como un eje estratégico para la modernización y competitividad de la institución.

Estado del arte/ Situación actual:

La digitalización de procesos en bibliotecas y la adopción de metodologías ágiles en el desarrollo de software institucional han tomado fuerza en Chile en los últimos años. A nivel de gestión bibliotecaria tenemos el sistema de gestión de bibliotecas CRA (SGB-CRA) implementado por el ministerio de educación de Chile, es una plataforma en línea lanzada en 2020 que integra módulos de inventario, recepción de recursos, selección de libros y circulación, destinada a bibliotecas escolares. Esta implementación evidencia que ya existe en Chile un marco de referencia para automatizar procesos bibliotecarios, lo que facilita identificar la oportunidad de aplicar un sistema similar pero adaptado a un organismo técnico como la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Ministerio de Educación de Chile. (2020). *Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA)*.

En el ámbito de las metodologías ágiles aplicadas en Chile, el artículo “Enfoque de aplicación ágil con Scrum, Lean y Kanban” analiza precisamente el uso de marcos ágiles en entornos de desarrollo local, señalando que la metodología Scrum ha sido adoptada con éxito en proyectos que demandan adaptabilidad y entrega incremental

Gaete, J. Villarroel, R. Figueroa, I. Cornide-Reyes, H. & Muñoz, R. (2021). “*Enfoque de aplicación ágil con Scrum, Lean y Kanban*”. Ingeniare Revista chilena de ingeniería

Desde el punto de vista teórico, la automatización de la gestión de la biblioteca se sustenta en conceptos de gestión de conocimientos, metadatos bibliográficos y sistemas de información, así como también en estándares de seguridad de la información (ISO/IEC 27001) para organismos que manejen documentación técnica. La necesidad de informes estadísticos y trazabilidad en bibliotecas técnicas refuerza la justificación de adoptar soluciones digitales integradas.

Organización Internacional de Normalización (ISO). (2022). *ISO/IEC 27001:2022 – Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información*. ISO.

En Chile si bien existe experiencia tanto en bibliotecas escolares (SGB-CRA) como en la adopción de metodologías ágiles en desarrollo de software institucional, el enfoque adaptado a la gestión bibliotecaria de un organismo aeronáutico como la DGAC parece ser aún poco explorado. Esto representa una oportunidad original para desarrollar un prototipo funcional que integre los módulos de circulación, catalogación, OPAC, administración y seguridad bajo un marco ágil Scrum.

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. (2015). *Automatización de Gestión de la Red de Bibliotecas Públicas*. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

Objetivo General:

El objetivo es alcanzar una gestión más eficiente, segura y centralizada de la información, que contribuya a mejorar la disponibilidad y control de documentos técnicos además de la toma de decisiones institucionales.

Objetivos Específicos:

- Analizar requerimientos técnicos y funcionales del sistema, considerando las necesidades actuales de la DGAC.
- Diseñar la estructura y arquitectura del sistema incorporando módulos de circulación, catalogación, administración y catálogo público (OPAC).
- Implementar un prototipo funcional que permita automatizar el registro, préstamo, y control de materiales bibliográficos.
- Incorporar mecanismos de autenticación y asignación de roles para garantizar la seguridad y trazabilidad de los accesos.

- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas técnicas y retroalimentación del equipo de trabajo, aplicando el marco ágil Scrum
- Elaborar la documentación técnica y el manual de usuario para apoyar su implementación y mantenimiento.

Alcance del proyecto:

El proyecto abarca el diseño y desarrollo de un prototipo funcional del sistema gestión de biblioteca digital para la DGAC, implementado en un entorno local (localhost) con los módulos esenciales de circulación, administración y consulta pública (OPAC).

Su alcance incluye la automatización de los procesos básicos de la biblioteca, la creación de una interfaz web responsiva, la gestión de usuarios y la generación de reportes estadísticos.

Metodología:

El desarrollo se realiza mediante la metodología ágil Scrum, por su flexibilidad y capacidad de adaptación a proyectos tecnológicos. Esta metodología permite gestionar el trabajo de forma iterativa e incremental, promoviendo la colaboración continua, la retroalimentación constante y la mejora progresiva del producto.

Scrum organiza el desarrollo del sistema de roles, artefactos y eventos. Los roles incluyen al Product Owner, encargado de definir los requerimientos y prioridades, el Scrum Master, responsable de facilitar el proceso y eliminar obstáculos, y el equipo de desarrollo, encargado de construir y probar el sistema. Los artefactos principales son el Product Backlog, que contiene las funcionalidades del sistema, el Sprint Backlog, que define las tareas a realizar en cada iteración, y el incremento, que corresponde al avance funcional obtenido al finalizar cada sprint. Los eventos del proceso incluyen la planificación del sprint, reuniones, revisión de resultados y retrospectivas para la mejora continua.

Procedimiento General:

Etapas 1- Análisis de Requerimientos: Se identifican los procesos actuales, se levantan los requerimientos funcionales y no funcionales, y se define el Product Backlog inicial.

Etapas 2- Diseño del Sistema y Desarrollo de Prototipo: Se modela la arquitectura del sistema y la base de datos, se diseña la interfaz de usuario junto se definen los estándares de seguridad y control de accesos. Se construyen los módulos principales de circulación, catalogación, administración y OPAC, implementando mecanismos de autenticación y pruebas de integración.

Etapa 3- Pruebas y Documentación: Durante esta fase se ejecutan diferentes tipos de pruebas (unitarias, de integración, funcionales) con el fin de asegurar la calidad, estabilidad y correcto funcionamiento del software. Además, se genera la documentación técnica y de usuario, que incluye manuales, guías de instalación, arquitectura y uso del sistema. El objetivo es garantizar que el software sea confiable y fácil de implementar, mantener y operar.

Etapa 4- Validación: Consiste en confirmar que el producto final cumple con los requisitos y expectativas del cliente o usuario final. Se realizan pruebas de aceptación, demostraciones y sesiones de retroalimentación directa. Esta fase garantiza que el sistema desarrollado resuelva correctamente las necesidades identificadas, sea utilizable en el entorno real y esté listo para su implementación formal y/o entrega.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

Técnicas de levantamientos: Entrevistas, observación y análisis documental

Validación: Pruebas de usabilidad y medición de tiempos y errores.

Recursos utilizados:

Computadores con software de desarrollo (VS Code, MySQL, XAMPP), servidores locales para pruebas, software de modelado, y un repositorio de control de versiones, además de los distintos frameworks que se utilizaran para el desarrollo de este proyecto (node.js,)

Control de Avance:

El seguimiento se hará mediante revisión de Sprint Backlog, análisis de los entregables y evaluación continua del cumplimiento de objetivos. Cada sprint culminará con una revisión y retrospectiva para introducir mejoras en el siguiente ciclo.

Consideraciones éticas:

El proyecto cumple con las normas de propiedad intelectual y confidencialidad vigentes. Toda la información técnica de la DGAC será tratada con reserva y utilizada exclusivamente para los fines del proyecto, evitando divulgación no autorizada. Asimismo, se garantizará el respeto a los derechos de autor, citando correctamente todas las fuentes bibliográficas, documentales y digitales consultadas.

Finalmente, todas las actividades se realizan en conformidad con los principios de transparencia, integridad profesional y responsabilidad académica.

Resultados Esperados:

Prototipo Funcional en entorno local

Módulos desarrollados:

- Circulación (Préstamos y Devoluciones)
- Catalogación
- Administración de usuarios y roles
- OPAC (Catálogo Público)
- Sistema de autenticación y control de accesos
- Manual técnico y de usuario.

Los resultados preliminares indican que la automatización reduce tiempo de búsqueda y registro, mejora trazabilidad e integra controles de seguridad, evidenciando mejoras en eficiencia y control documental.

Conclusiones

El desarrollo del prototipo del sistema integrado de gestión de biblioteca digital para la DGAC demuestra que es técnicamente factible y operativamente beneficioso modernizar los procesos bibliotecarios de la institución mediante un enfoque ágil. La implementación exitosa de los módulos de circulación, catalogación, administración y OPAC, junto con un sistema robusto de autenticación y control de accesos, valida que la automatización centralizada es una solución efectiva para los problemas de eficiencia, trazabilidad y seguridad identificados en la situación actual.

En conclusión, este proyecto no solo entrega un prototipo funcional, sino que sienta las bases para la transformación digital de la gestión bibliotecaria en la DGAC. La solución desarrollada, respaldada por la metodología ágil, representa un avance estratégico que optimiza recursos, fortalece la gestión del conocimiento y se alinea con los objetivos de modernización y eficiencia institucional.

Referencias

Ministerio de Educación de Chile. (2020). *Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA)*.

Bibliotecas CRA <https://bibliotecas-cra.cl/gestion/administracion-y-gestion-de-bibliotecas/sistema-de-gestion-de-bibliotecas/>

Gaete, J. Villarroel, R. Figueroa, I. Cornide-Reyes, H. & Muñoz, R. (2021). “*Enfoque de aplicación ágil con Scrum, Lean y Kanban*”. Ingeniare Revista chilena de ingeniería

<https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v29n1/0718-3305-ingeniare-29-01-141.pdf>

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33052021000100141&script=sci_abstract

Organización Internacional de Normalización (ISO). (2022). *ISO/IEC 27001:2022 – Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información*. ISO.

<https://www.iso.org/es/norma/27001>

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. (2015). *Automatización de Gestión de la Red de Bibliotecas Públicas*. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

<https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/automatizacion-de-gestion-de-la-red-de-biblioteca-publicas>

<https://github.com/Pasaword12/biblioteca-dgac>